

Utilisation du CROCC pour les services de l'OVGSO

Loïc Bertin, Mickaël Boiziot et Jean-Michel Glorian

Sommaire

- **Présentation du CROCC**
- **Le contexte et les raisons d'utiliser le CROCC**
- **L'utilisation du CROCC par l'OVGSO en détail**
 - Architecture
 - Gestion des noms de domaine
 - Gestion des certificats
 - Problématiques
- **Statistiques**
- **Démo par Loïc Bertin**

- **Cloud Recherche Occitanie**

“Le CROcc est un cloud bi-localisé Montpellier/Toulouse orienté traitement et valorisation de la donnée dans un contexte de science ouverte.

Le service est ouvert aux établissements relevant de l'ESR (Institutions, Universités, Laboratoires, ...) et chercheurs (au sens générique) de la région Occitanie [...]"

<https://drocc.fr/crocc/>

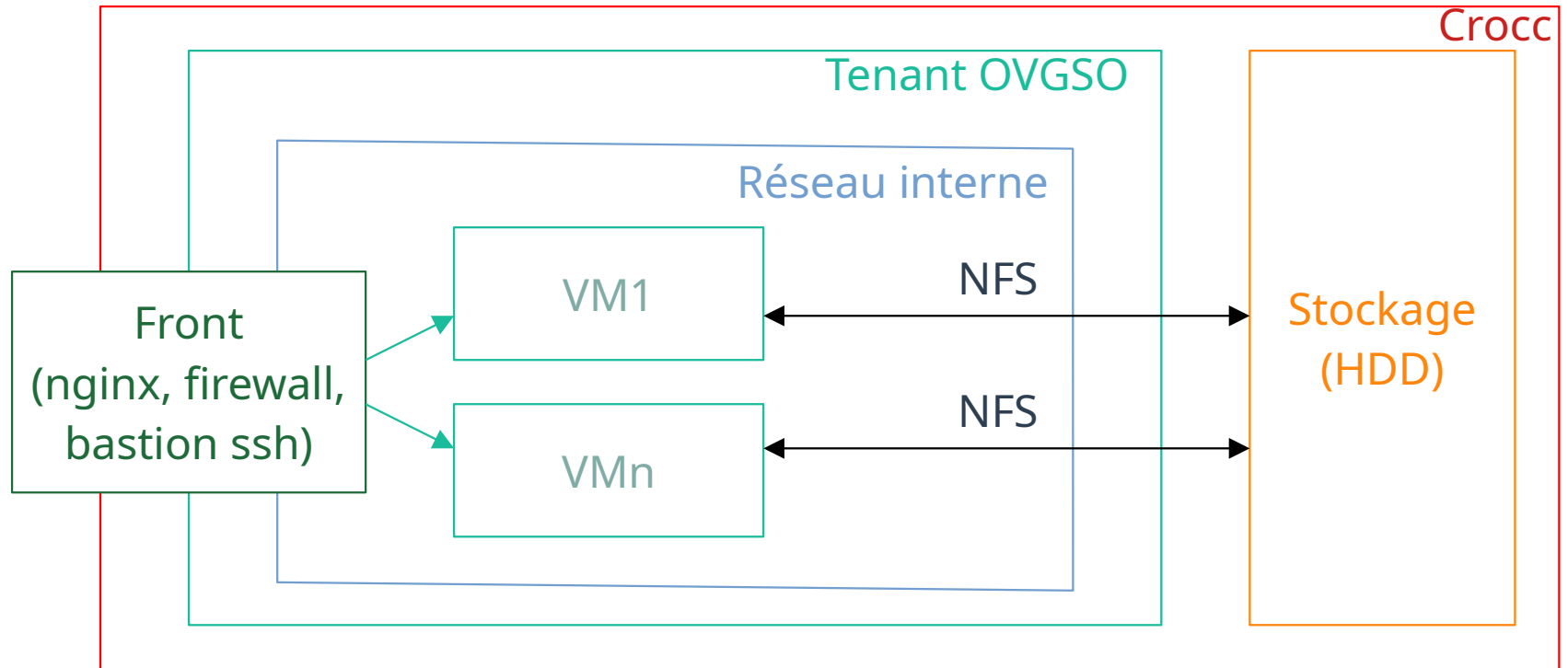
Le CROCC

- **Met à disposition un tenant Openstack**
 - Ressources de calcul CPUs et GPUs
 - Stockage persistant (SSD or HDD)
 - Une adresse IP publique et un réseau privé
 - Administration totale par les utilisateurs
 - Gestion de la sécurité
 - Création et suppression des VMs par les utilisateurs

Le contexte et les raisons d'utiliser le CROCC

- **Réorganisation du Service Informatique de l'OMP/IRAP**
 - N'était plus en mesure de répondre à nos besoins
 - VM
 - Noms de domaine et certificats
 - Stockage
 - Manque de confiance (stockage - backup)
 - Temps de réponse long (6 mois – 1 an... voir plus)
 - Départ d'un membre titulaire de l'équipe OVGSO

L'utilisation du CROCC par l'OVGSO : architecture



L'utilisation du CROCC par l'OVGSO : noms de domaine

- **Utilisation d'OVH**

- Difficile d'avoir un compte / acheter le nom de domaine
 - Renouvellement
 - Achat sur 5 ans
- Longue discussion pour choisir le nom de domaine
 - ovgso.fr
- Utilisation de leurs serveurs DNS
 - Création très rapide de nouveaux sous-domaines via interface web
 - Compatible Let's Encrypt

L'utilisation du CROCC par l'OVGSO : certificats

- **Utilisation de Let's Encrypt**
 - Simple et bien documenté
 - Gratuit
 - Renouvellement automatique tous les 3 mois
 - Permet les certificats "wildcards" (*.ogvso.fr)
 - Création d'un nouveau certificat en une commande quand nécessaire

L'utilisation du CROCC par l'OVGSO : problématiques

- **Blocage d'adresses IP**
 - Réseau FAC
- **Beaucoup de maintenance**
 - Service encore jeune
- **Gestion du stockage capacitif**
 - Blocs de taille très important... pouvant entrainer un volume de données x 500 voir 1000.

L'utilisation du CROCC par l'OVGSO : statistiques

- 5 projets scientifiques
- Utilisation
 - 12 VMs
 - 42 vCPU
 - 63 Go ram
 - 605 Go SSD
 - ~60 To HDD

Compute



Instances

Used 12 of 15



VCPUs

Used 42 of 64



RAM

Used 63GB of 125GB

Volume



Volumes

Used 11 of 15



Volume Snapshots

Used 0 of 10



Volume Storage

Used 605GB of 24.4TB

Conclusion

- **Indépendance vis à vis du Service Informatique**
- **Besoin d'intervenir à tous les niveaux**
 - Besoin de connaissances d'administrateur système
 - On maîtrise toute la chaîne
- **On peut se consacrer à notre travail**
 - Répondre très rapidement à nos besoins